TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AN 2
CALCUL ALGÉBRIQUE : RÉDUCTION ET VALEUR NUMÉRIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Ôter les parenthèses

Supprimer les parenthèses puis réduire :

a) $A = -(2x - 3x^2 + 5y) - (y^2 + 2x)$

b) $B = -(4x - 3y + 3) - (3x + 4z) - (4x - 3y + 4z)$

Exercice 2 : Réduire

Réduire et ordonner :

a) $C = 2x^2 - 3 + 7x^2 - 4x + 3x - 4x^2$

b) $D = 9x^3 - 4x^2 + 9x^2 - 3x^3 + 8x$

c) $E = -3b^2 + 4a^2 - 7a^2 + 9b^2 - 5a^2$

d) $F = 9a^2 - 4b^2 + 5a^2 - 7a^2 - 2b^2$

Exercice 3 : Réduire des expressions avec produits

a) $G = 7 - 4a + 2a \times 3b - 5 - 7b \times 2a$

b) $H = 4a \times 2c - 5c - 4 + 8c - 3c \times 5a$

Exercice 4 : Valeur numérique

1) Calculer $P = 3x^2 - 2x + 1$ pour $x = -2$, puis pour $x = \frac{1}{3}$.

2) Calculer $Q = 2a - 3b + ab$ pour $a = -1$ et $b = 2$.

Exercice 5 : Distributivité simple (1)

Développer et réduire :

a) $R = -5(-x - 7) - (2 - 6x)$

b) $S = -2(-x + 4) - (5x + 4)$

c) $T = 3(2 - x^2) - 2(3x^2 - 4)$

LN_EDUCATION

Exercice 6 : Distributivité simple (2)

Développer et réduire : $U = 5(x+2) - 2x - 2(x+4)$ $V = 1{,}5(x+2) + 3(0{,}8x - 2)$.

Exercice 7 : Périmètres

1) Un rectangle a pour longueur $2x+3$ et pour largeur $x-1$ ($x > 1$). Exprimer son périmètre en fonction de x et réduire.

2) Un triangle a pour côtés x, $2x+1$ et $3x-2$. Exprimer son périmètre et le calculer pour $x = 4$.

Exercice 8 : Vrai ou faux

Corriger les égalités fausses :

a) $3x + 2x = 5x^2$

b) $2x \times 3x = 6x^2$

c) $-(a-b) = -a+b$

d) $x^2 + x^2 = x^4$

e) $(-x)^2 = x^2$

f) $2(x+3) = 2x+3$

Exercice 9 : Traduire en expression

Écrire l'expression correspondant à chaque phrase :

a) le double de x augmenté de 5 ;

b) le carré de la somme de a et b ;

c) la somme des carrés de a et b ;

d) le produit de x par son successeur.

Exercice 10 : Programme de calcul

On considère le programme : « Choisir un nombre ; lui ajouter 3 ; multiplier le résultat par 2 ; soustraire 6 ».

1) Appliquer ce programme au nombre 5, puis au nombre -4.

2) On note x le nombre choisi. Exprimer le résultat en fonction de x et réduire. Que remarque-t-on ?

LN_EDUCATION